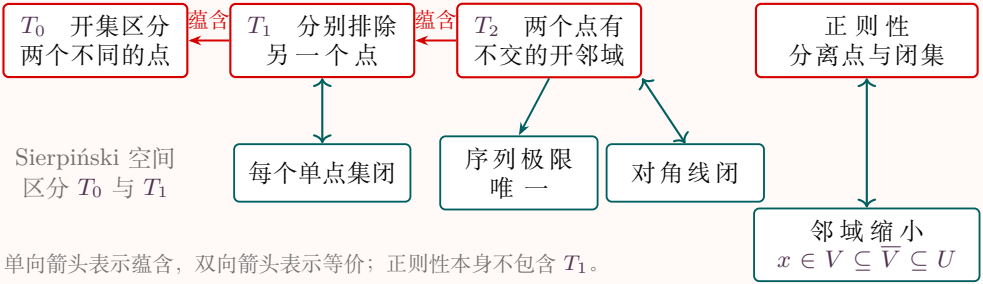
第 7 讲

分离公理与局部结构

2026 年秋季学期

本讲知识结构



单向箭头表示蕴含，双向箭头表示等价；正则性本身不包含 T_1。

从开集区分点出发，逐步加强分离条件；正则性进一步控制一个邻域的闭包，使局部构造能够限制在给定开集内。

从距离给出的分离，走向开集给出的分离

在度量空间中，两个不同的点有正的距离；取足够小的球，便能把它们分开。

一般拓扑空间只给出了开集。不同的点能否被开集区分，取决于这些开集的具体结构。

本讲的三个问题

1. 能否找到只含两个点之一的开集?
2. 能否给两个点各取一个互不相交的开邻域?
3. 能否把一个点与一个不含它的闭集分开?

这些问题将引出单点集的闭性、极限的唯一性，以及邻域的缩小。

预备：开邻域与闭包

开邻域　含有点 x 的开集，称为 x 的开邻域。集合 N 称为 x 的邻域，是指存在开集 U 使 $x \in U \subseteq N$。

闭包　集合 $A \subseteq X$ 的闭包记作 $\overline{A}$，是含 A 的最小闭集。因此，若 C 闭且 $A \subseteq C$，则

$$A \subseteq \overline{A} \subseteq C.$$

邻域判据　$x \in \overline{A}$ 当且仅当 x 的每个开邻域都与 A 相交。

若存在开邻域 $U \ni x$ 与 A 不交，则 $X \setminus U$ 是含 A 的闭集，故 $x \notin \overline{A}$；反之，$x \notin \overline{A}$ 时，$X \setminus \overline{A}$ 就是这样的开邻域。

开集能否区分两个不同的点

定义　设 X 为拓扑空间，$x, y \in X$。如果对每个开集 $U \subseteq X$ 都有

$$x \in U \quad \Longleftrightarrow \quad y \in U\,,$$

则称 x 与 y **拓扑不可分辨**。

这表示两点属于完全相同的开集。即使 $x \neq y$，拓扑也可能无法借助开集将它们区分。

例　在二点集 $X = \{a, b\}$ 上取平凡拓扑 $\{\varnothing, X\}$。空集不含任何一点，X 同时含有两点，故 a, b 拓扑不可分辨。

问题　需要增加什么条件，才能保证不同点总能由开集区分？

教材 §6.1，拓扑不可分辨。

T_0 条件：至少有一个方向可以区分

定义　拓扑空间 X 称为 T_0 **空间**，若对任意 $x \neq y$，存在开集 U 满足下列条件之一

$$(x \in U,\ y \notin U) \qquad \text{或} \qquad (y \in U,\ x \notin U)\,.$$

这样的开集只含 x, y 中的一个点；它可以含有 X 中的其他点。

阐释　对每一对不同点，两个方向中至少有一个能够实现。定义不要求两个方向都能实现。

因此，T_0 条件恰好排除了不同点拓扑不可分辨的情形。上一页的二点平凡空间不满足 T_0。

教材 §6.1，T_0 空间，也称 Kolmogorov 空间。

Sierpiński 空间：三个开集

定义　令 $\Sigma = \{0, 1\}$，指定开集族

$$\mathcal{T} = \{\varnothing, \{1\}, \Sigma\}.$$

所得拓扑空间称为 **Sierpiński 空间**。先验证这确实是一个拓扑。

空集与全空间　$\varnothing, \Sigma$ 都已列入 $\mathcal{T}$。

任意并　若参与取并的集合中有 Σ，并为 Σ；否则，若有 $\{1\}$，并为 $\{1\}$；其余情形并为空集，包括空族的并。

有限交　若参与取交的集合中有 $\varnothing$，交为空集；否则，若有 $\{1\}$，交为 $\{1\}$；其余情形交为 Σ，空族的交也约定为 Σ。

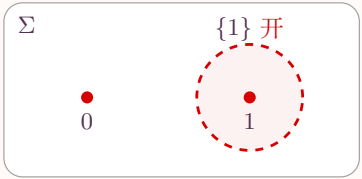
Sierpiński 空间中的区分具有方向性

从 1 排除 0　开集 $\{1\}$ 含有 1，不含 0。

从 0 排除 1　含有 0 的开集只有 Σ，它必定也含 1。因此这一方向无法实现。

空间只有两个不同的点，开集 $\{1\}$ 已将它们区分，所以 Σ 满足 T_0。

这个例子说明，T_0 条件允许区分的两个方向不对称。



集合示意；全部开集为 $\varnothing$, $\{1\}$, Σ

围线表示指定开集的包含关系。

T_1 条件：两个方向都可以区分

定义　拓扑空间 X 称为 T_1 **空间**，若对任意 $x \neq y$，存在开集 $U, V \subseteq X$，使

$$\begin{aligned} x \in U, &\qquad y \notin U\,, \\ y \in V, &\qquad x \notin V\,. \end{aligned}$$

这里 U 是排除 y 的 x 的开邻域，V 是排除 x 的 y 的开邻域。

阐释　定义允许 U 与 V 在其他点相交。所要求的是 $y \notin U$ 和 $x \notin V$，并未要求 $U \cap V = \varnothing$。

每次给定不同点 x, y，都要能够作出这样的选择；U, V 可以依赖于这对点。

教材 定义 6.2.1 的 T_1 条件。

T_1 蕴含 T_0，反向蕴含不成立

命题　每个 T_1 空间都是 T_0 空间。

证明　设 X 满足 T_1，任取 $x \neq y$。由定义可取开集 U，使 $x \in U$、$y \notin U$。这个 U 只含两点之一，已经满足 T_0 的要求。

反例　Sierpiński 空间满足 T_0，但不满足 T_1。

验证失败的条件即可。取 $x = 0$、$y = 1$。T_1 要求存在含 0 而不含 1 的开集，但含 0 的唯一开集是 Σ，其中含有 1。

因此，T_0 与 T_1 是不同的条件。

教材 命题 6.2.3 中的 $T_1 \Rightarrow T_0$。

T_1 条件可以用闭集表达

定理　对任意拓扑空间 X，下列三个条件等价。

1. X 是 T_1 空间。
2. 对每个 $x \in X$，单点集 $\{x\}$ 在 X 中闭。
3. X 的每个有限子集都闭。

证明思路　先固定一个点 x，把其他点的开邻域合并，证明 $X \setminus \{x\}$ 开；反过来，单点集的补集直接给出所需开邻域。

单点集闭性得到后，再使用闭集对有限并的封闭性。

教材 定理 6.2.2 的前三个等价条件。

从 T_1 条件证明单点集闭

第一步 设 X 是 T_1 空间，固定 $x \in X$。对每个 $y \in X \setminus \{x\}$，可取开集 U_y，使

$$y \in U_y, \qquad x \notin U_y\,.$$

第二步 逐一核对等式

$$X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \in X \setminus \{x\}} U_y\,.$$

每个 U_y 都不含 x，故右边包含于左边。若 $z \neq x$，则 $z \in U_z$，故左边包含于右边。

第三步 右边是开集的并，因而开。于是 $\{x\}$ 闭。当 $X = \{x\}$ 时，右边为空族的并，即 $\varnothing$，结论仍成立。

从单点集闭证明 T_1 条件

假设　对每个 $z \in X$，单点集 $\{z\}$ 都闭。

构造　任取 $x \neq y$，令

$$U = X \setminus \{y\}, \qquad V = X \setminus \{x\}.$$

它们都是闭集的补集，所以是开集。

核对　由 $x \neq y$ 得 $x \in U$、$y \in V$；由定义得 $y \notin U$、$x \notin V$。这正是 T_1 条件。

说明　这两个开集的交为 $X \setminus \{x, y\}$。只要 X 中还有第三个点，它们就相交；T_1 的证明不需要消除这部分交集。

单点集闭与有限集闭

单点集闭 $\Rightarrow$ 有限集闭　设每个单点集都闭，任取有限子集 $F \subseteq X$。

若 $F = \varnothing$，它的补集是开集 X，所以 F 闭。

若 $F \neq \varnothing$，写成 $F = \{x_1, \dots, x_n\}$，其中 $n \geq 1$。则

$$F = \{x_1\} \cup \cdots \cup \{x_n\}.$$

右边是有限个闭集的并，故闭。这一性质来自补集公式 $X \setminus F = \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus \{x_i\})$ 与开集对有限交的封闭性。

有限集闭 $\Rightarrow$ 单点集闭　每个单点集都是有限集，直接应用假设即可。三个条件的等价性由此得到。

单点集闭不意味着单点集开

例 实直线 $\mathbb{R}$ 取通常拓扑。对每个 $x \in \mathbb{R}$，有

$$\mathbb{R} \setminus \{x\} = (-\infty, x) \cup (x, +\infty)\,.$$

右边是开集，所以 $\{x\}$ 闭。由刚才的定理，$\mathbb{R}$ 满足 T_1。

但 $\{x\}$ 不是开集。若它是开集，开区间构成通常拓扑的基，故存在 $\varepsilon > 0$，使

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq \{x\}\,.$$

点 $x + \varepsilon/2$ 属于左边，却不等于 x，产生矛盾。

因此 T_1 空间不必离散。离散拓扑要求每个子集都开，特别地要求单点集开。

T_1 空间中，一个点的全部邻域之交

记号　以 $\mathcal{N}(x)$ 表示点 x 的全部邻域。集合 N 是 x 的邻域，指存在开集 U 使 $x \in U \subseteq N$。

命题　X 满足 T_1，当且仅当对每个 $x \in X$，都有

$$\bigcap_{N \in \mathcal{N}(x)} N = \{x\}\,.$$

正向证明　每个 x 的邻域都含 x，所以左边包含 $\{x\}$。

若 $y \neq x$，T_1 的单点集刻画说明 $X \setminus \{y\}$ 是 x 的开邻域。这个邻域不含 y，所以 y 不属于全部邻域之交。左边因而不含 x 以外的点。

教材 定理 6.2.2 中的邻域交刻画。

从邻域之交恢复 T_1 条件

假设　每个点 $z \in X$ 的全部邻域之交都等于 $\{z\}$。任取 $x \neq y$。

排除 y　因为 $y \notin \bigcap_{N \in \mathcal{N}(x)} N$，所以至少有一个 $N \in \mathcal{N}(x)$ 不含 y；否则，每个邻域都含 y，y 就会属于它们的交。

根据邻域定义，取开集 U 使 $x \in U \subseteq N$。由于 $y \notin N$，也有 $y \notin U$。

排除 x　对点 y 应用假设。因为 $x \neq y$，存在不含 x 的 y 的邻域 M；再取开集 V 使 $y \in V \subseteq M$，便得 $x \notin V$。

因此 U, V 分别满足两个方向的开集区分条件，X 为 T_1 空间。

余有限拓扑及其公理验证

定义　设 X 是无限集。**余有限拓扑**为

$$\mathcal{T}_{\mathrm{cf}} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ 是有限集}\}.$$

空集与全空间　$\varnothing$ 被单独列入，且 $X \setminus X = \varnothing$ 有限，故 $X \in \mathcal{T}_{\mathrm{cf}}$。

任意并　若所有 U_i 都空，并为空；否则取一个非空的 U_j，则

$$X \setminus \bigcup_i U_i \subseteq X \setminus U_j .$$

右边有限，左边也有限，所以并是开集。

有限交　若某个 U_i 为空，交为空；否则 $X \setminus \bigcap_{i=1}^{n} U_i = \bigcup_{i=1}^{n} (X \setminus U_i)$ 有限。空族的交为 X，也开。

余有限拓扑满足 T_1

证明 任取 $x \in X$。因为

$$X \setminus (X \setminus \{x\}) = \{x\}$$

是有限集，$X \setminus \{x\}$ 是余有限开集。于是 $\{x\}$ 闭，单点集刻画给出 T_1。

对 $x \neq y$，具体可取 $U = X \setminus \{y\}$ 与 $V = X \setminus \{x\}$。它们分别排除另一点，满足 T_1 的定义。

有限空间的对照 若底层集合 X 有限且拓扑满足 T_1，则每个子集都是有限闭集。对任意 $A \subseteq X$，其补集也闭，所以 A 开。因此有限的 T_1 空间必为离散空间。

无限集合上的余有限拓扑将呈现不同的现象。

余有限拓扑的非空开集总会相交

命题　在无限集 X 的余有限拓扑中，任意两个非空开集 U, V 都满足 $U \cap V \neq \varnothing$。

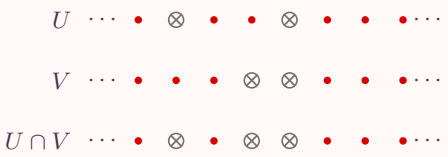
证明　令 $F = X \setminus U$、$G = X \setminus V$。因为 U, V 非空，F, G 都有限，且

$$X \setminus (U \cap V) = F \cup G$$

有限。若 $U \cap V = \varnothing$，左边就等于无限集 X，矛盾。

所以即使两点能分别排除对方，它们也无法拥有互不相交的开邻域。

以无限集合 $\mathbb{Z}$ 为示意模型



空心叉表示删去的点，省略号表示无限延续。

$U \cap V = X \setminus (F \cup G)$

X 是无限集；图示有限补集以及开集间的包含、相交关系。

用不交的开邻域分离两个点

定义　拓扑空间 X 称为 **Hausdorff 空间**，也称 T_2 空间，如果对任意不同点 $x, y \in X$，都存在开集 $U, V \subseteq X$，使

$$x \in U, \qquad y \in V, \qquad U \cap V = \varnothing .$$

U 和 V 分别是 x 和 y 的开邻域。条件要求选出的两个邻域完全不交。

T_1 条件要求 U 排除 y、V 排除 x，仍允许 U 与 V 在其他点相交。Hausdorff 条件进一步排除了这种相交。

空空间与单点空间都满足定义，因为其中没有需要分离的两个不同点。

教材 第 6.2 节，定义 6.2.1。

三个分离条件之间的蕴含

命题 6.2.3 每个 Hausdorff 空间都是 T_1 空间，每个 T_1 空间都是 T_0 空间。

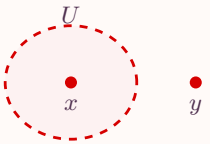
$$T_2 \implies T_1 \implies T_0 .$$

证明第一步 设 X 为 Hausdorff 空间，$x \neq y$。取开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$，使 $U \cap V = \varnothing$。若 $y \in U$，则 $y \in U \cap V$，矛盾。因此 $y \notin U$。同理，$x \notin V$。这正是 T_1 条件要求的两个开集。

证明第二步 设 X 为 T_1 空间，$x \neq y$。存在开集 U 使 $x \in U$、$y \notin U$，故已有一个开集只含二点之一，满足 T_0 条件。

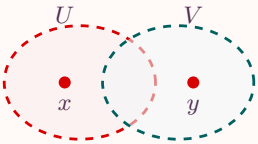
三种条件要求怎样的开集

T_0：一个开集区分



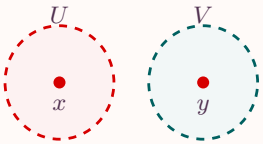
$x \in U, \quad y \notin U$

T_1：各自排除对方



允许 $U \cap V \neq \varnothing$

T_2：邻域互不相交



$U \cap V = \varnothing$

图展示定义要求能够选出的开集。T_0 只要求一个方向；T_1 要求两个方向，但所选开集可以相交；T_2 要求能选出不交开邻域。图中各区域只表示包含关系。

回顾：度量拓扑中的开球

设 (X,d) 为度量空间。对 $x\in X$ 及 $r>0$，记

$$B(x,r)=\{z\in X:d(x,z)<r\}.$$

度量拓扑中，U 开是指：对每个 $y\in U$，都能找到 $\delta>0$，使 $B(y,\delta)\subseteq U$。

开球是开集 若 $y\in B(x,r)$，取 $\delta=r-d(x,y)>0$。对 $z\in B(y,\delta)$，由三角不等式，

$$d(x,z)\le d(x,y)+d(y,z)<d(x,y)+\delta=r.$$

所以 $B(y,\delta)\subseteq B(x,r)$。球中的每一点都有留在球内的更小开球，故 $B(x,r)$ 开。

此外，$d(x,x)=0<r$，所以 $B(x,r)$ 是中心 x 的开邻域。

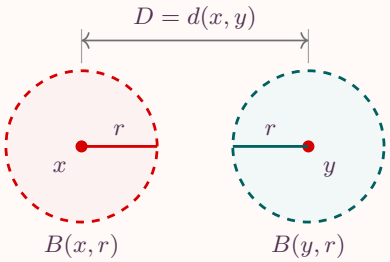
度量给出不交开邻域

命题 每个度量空间 (X, d) 在其度量拓扑下都是 Hausdorff 空间。

给定 $x \neq y$，由正定性得 $D = d(x, y) > 0$。取

$$r = \frac{D}{3}, \qquad U = B(x, r), \quad V = B(y, r)\,.$$

两个球都开，且分别包含其中心。只需证明 $U \cap V = \varnothing$。



度量球关系示意，$r = D/3$。

图用欧氏开球表示选择半径的方法；证明只使用度量的三角不等式。

三角不等式排除两个球相交

沿用 $D = d(x, y) > 0$ 与 $r = D/3$。

证明 假设存在 $z \in B(x, r) \cap B(y, r)$。由开球的定义，

$$d(x, z) < r, \qquad d(y, z) < r\,.$$

由三角不等式和对称性，

$$D = d(x, y) \le d(x, z) + d(z, y) < 2r = \frac{2D}{3} < D\,.$$

这给出 $D < D$ 的矛盾，故两个开球不交。

因此任意两个不同点都有不交的开邻域。这里取 $D/3$ 只是为了保证 $2r < D$；证明也适用于任何满足 $0 < r < D/2$ 的半径。

拓扑空间中的序列收敛

定义　空间 X 中的**序列**是从正整数集到 X 的映射 $n \mapsto x_n$，通常写作 $x_1, x_2, \ldots$。称它**收敛于** $x \in X$，记作 $x_n \to x$，如果

$$\text{对每个开集} U \ni x, \quad \text{存在正整数} N, \quad \text{对所有} n \geq N \text{ 都有} x_n \in U\,.$$

也就是说，序列在每个 x 的开邻域中都最终停留。阈值 N 可以随所选邻域 U 改变。

“最终停留”要求从某一项开始**所有**项都在 U 中；仅有无穷多项进入 U，还不够。

开邻域定义与度量收敛一致

设 (X, d) 为度量空间。证明上述开邻域定义等价于 $d(x_n, x) \to 0$。

由开邻域得到距离条件 给定 $\varepsilon > 0$。开球 $B(x, \varepsilon)$ 是 x 的开邻域，故可取 N，使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad x_n \in B(x, \varepsilon) \quad \Longleftrightarrow \quad d(x_n, x) < \varepsilon\,.$$

这就是距离趋于零的定义。

由距离条件得到开邻域条件 任取开邻域 $U \ni x$。先由 U 开选择 $\varepsilon > 0$，使 $B(x, \varepsilon) \subseteq U$；再由 $d(x_n, x) \to 0$ 选择 N，使 $n \geq N$ 时 $x_n \in B(x, \varepsilon) \subseteq U$。

这里先给定 U，再选 ε，最后选 N，与拓扑收敛定义的量词次序一致。

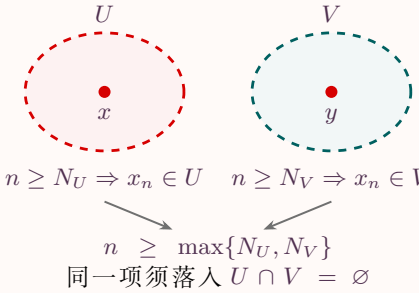
为什么不交邻域能保证极限唯一

命题　Hausdorff 空间中，一个序列至多有一个极限。

若同一序列收敛于两个不同点 x, y，Hausdorff 条件给出不交开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$。

收敛于 x 要求序列最终在 U 中；收敛于 y 要求序列最终在 V 中。

两个“最终”可以同时成立于同一段序列尾部，因而会迫使该尾部位于 $U \cap V$。



两个收敛条件要求同一尾部同时落入两个不交开集。

极限唯一性的完整证明

证明 设 $x_n \to x$ 且 $x_n \to y$。假设 $x \neq y$，取不交开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$。

由 $x_n \to x$，存在正整数 N_U，使

$$n \geq N_U \implies x_n \in U\,.$$

由 $x_n \to y$，存在正整数 N_V，使

$$n \geq N_V \implies x_n \in V\,.$$

取 $N = \max\{N_U, N_V\}$。于是 $x_N \in U$ 且 $x_N \in V$，与 $U \cap V = \varnothing$ 矛盾。因此 $x = y$。

序列极限唯一性是 Hausdorff 条件的一个必要条件；上述结论不保证序列收敛。

余有限拓扑允许一个序列有多个极限

在正整数集 $X = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 上取余有限拓扑

$$\mathcal{T} = \{\varnothing\} \cup \{U \subseteq X : X \setminus U \text{ 为有限集}\}.$$

每个单点集都闭，所以 X 是 T_1 空间。前面已经证明，无限集上的任意两个非空余有限开集相交，所以 X 不满足 Hausdorff 条件。

例 取序列 $x_n = n$。这个序列收敛于 X 的**每一个点**。

一个开邻域只排除有限多个正整数。序列越过这些整数以后，其余所有项都在该邻域中。

逐项验证余有限拓扑中的收敛

固定任意 $a \in X$。为证明 $x_n = n \to a$，任取开邻域 $U \ni a$。

因为 $U \neq \varnothing$，其补集 $F = X \setminus U$ 有限。

- 若 $F = \varnothing$，则 $U = X$，取 $N = 1$。所有 $n \geq N$ 都满足 $x_n \in U$。
- 若 $F \neq \varnothing$，有限整数集 F 有最大元。取 $N = 1 + \max F$。对每个 $n \geq N$，有 $n > \max F$，所以 $n \notin F$，即 $x_n \in U$。

两种情形都得到序列最终在 U 中。由于 U 任意，$x_n \to a$；由于 a 任意，每一点都是这个序列的极限。

这也具体说明，T_1 条件不足以保证序列极限唯一。

Hausdorff 性传给子空间

命题 6.2.7 Hausdorff 空间的每个子空间仍是 Hausdorff 空间。

证明 设 $A \subseteq X$ 取子空间拓扑，X 为 Hausdorff 空间。任取 $a, b \in A$ 且 $a \neq b$。在 X 中取开集 U, V，使 $a \in U$、$b \in V$ 且 $U \cap V = \varnothing$。令

$$U_A = A \cap U, \qquad V_A = A \cap V .$$

由子空间拓扑的定义，U_A, V_A 在 A 中开，并分别含 a, b。而且

$$U_A \cap V_A = A \cap (U \cap V) = \varnothing .$$

这正是 A 中所需的不交开邻域。这里无需假定 A 在 X 中开或闭。

T_0 与 T_1 性也传给子空间

命题 6.2.7 若 X 为 T_0 空间或 T_1 空间，则任意子空间 $A \subseteq X$ 具有相同性质。

T_0 情形 取 $a, b \in A$ 且 $a \neq b$。X 中存在只含二点之一的开集 U。相对开集 $A \cap U$ 仍只含二点之一，因为 a, b 本来都在 A 中。

T_1 情形 取 $a, b \in A$ 且 $a \neq b$。X 中存在开集 U, V，使 $a \in U, b \notin U$，并且 $b \in V, a \notin V$。相对开集 $A \cap U$ 含 a 而不含 b；相对开集 $A \cap V$ 含 b 而不含 a。故 A 满足 T_1 条件。

把开邻域与子集相交，就把原空间中用于分离两点的开集变成了子空间中的开集。

在乘积中寻找不同的坐标

设 $P = \prod_{i \in I} X_i$ 取积拓扑。其元素是元组 $x = (x_i)_{i \in I}$，坐标投影为

$$\mathrm{pr}_j : P \longrightarrow X_j, \qquad (x_i)_{i \in I} \longmapsto x_j \,.$$

若 $x \neq y$，则至少存在一个 $j \in I$ 使 $x_j \neq y_j$。否则每个坐标都相同，两个元组就相等。

对 X_j 中开集 U_j，集合

$$\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j) = \{z \in P : z_j \in U_j\}$$

在 P 中开。这是积拓扑的子基开集，只限制第 j 个坐标。

因此，可以先在一个坐标空间中分离不同点，再取投影的逆像。

Hausdorff 空间的任意积仍为 Hausdorff 空间

命题 6.2.7 若每个 X_i 都是 Hausdorff 空间，则 $P=\prod_{i\in I}X_i$ 也是 Hausdorff 空间。

证明 任取 $x\neq y$，选 j 使 $x_j\neq y_j$。在 X_j 中取不交开邻域 $U_j\ni x_j$、$V_j\ni y_j$，并令

$$U=\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j),\qquad V=\mathrm{pr}_j^{-1}(V_j)\,.$$

U,V 在 P 中开，分别含 x,y。逆像保持交集，故

$$U\cap V=\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j\cap V_j)=\mathrm{pr}_j^{-1}(\varnothing)=\varnothing\,.$$

若积空间没有两个不同点，条件自动成立；这也包括空积为单点空间的情形。

T_0 与 T_1 性的乘积保持性

命题 6.2.7 任意多个 T_0 空间的积是 T_0 空间；任意多个 T_1 空间的积是 T_1 空间。

取乘积中的不同点 x, y，选 j 使 $x_j \neq y_j$。

T_0 情形 在 X_j 中取只含 x_j, y_j 之一的开集 U_j。于是 $\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j)$ 在积空间中开，并且只含 x, y 之一。

T_1 情形 在 X_j 中取开集 U_j, V_j，使 $x_j \in U_j, y_j \notin U_j$，且 $y_j \in V_j, x_j \notin V_j$。于是 $\mathrm{pr}_j^{-1}(U_j)$ 含 x 而不含 y，$\mathrm{pr}_j^{-1}(V_j)$ 含 y 而不含 x。

这分别验证了乘积中的 T_0 和 T_1 条件。没有两个不同点的积空间同样满足这些条件。

正则性：分离一个点与一个闭集

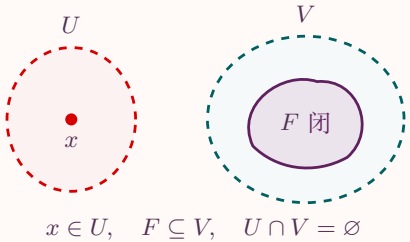
定义　若对每个闭集 $F \subseteq X$ 和每个 $x \notin F$，都存在开集 U, V，使

$$x \in U, \qquad F \subseteq V, \qquad U \cap V = \varnothing,$$

则称 X 为**正则空间**。

V 必须同时包含 F 的全部点。因此，一个开邻域 U 要与围住整个 F 的开集相离。

教材 定义 6.3.1。



包含关系示意。

区域表示集合的包含关系。闭集 F 可以含有无限多个点。

术语约定：正则性与 T_3

约定　本课程中，正则性的定义**不包含** T_1 条件。正则且满足 T_1 的空间称为 T_3 空间。

$$T_3 = \text{正则} + T_1.$$

命题　每个 T_3 空间都是 Hausdorff 空间。

证明　给定不同的点 x, y。

1. 由 T_1 条件，$F = \{y\}$ 是闭集，且 $x \notin F$。
2. 由正则性，存在不交开集 U, V，满足 $x \in U$、$F \subseteq V$。
3. 因为 $y \in F \subseteq V$，这就是 x, y 的不交开邻域。

正则性单独并不保证能够区分点

例　令 $X=\{a,b\}$，赋予平凡拓扑 $\{\varnothing, X\}$。

闭集也只有 $\varnothing$ 与 X。若 F 闭且 $x\notin F$，则只能有 $F=\varnothing$。取

$$U=X,\qquad V=\varnothing.$$

于是 $x\in U$、$F\subseteq V$ 且 $U\cap V=\varnothing$，所以 X 正则。

但是，没有开集只含 a,b 中的一个点，故 X 连 T_0 条件也不满足。

结论　使用“正则”一词时，应同时留意是否另有 T_1 假设。

闭包缩小判据

定理 6.3.2 空间 X 正则，当且仅当对每个 $x \in X$ 及其每个开邻域 U，存在开集 V，使

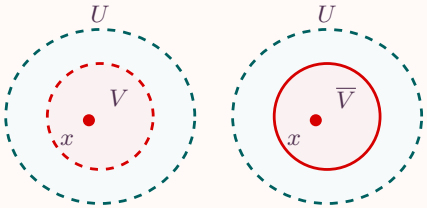
$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

这里各处 $\subseteq$ 都允许等号。

含义 在给定的开邻域 U 内，可以找到更小的开邻域 V，并使 V 的全部闭包仍留在 U 中。

回顾：对开集 V，其边界为 $\partial V = \overline{V} \setminus V$。这些点虽不在 V 内，每个开邻域却都与 V 相交。缩小条件要求它们也留在 U 中。

图示：连同闭包一起放进给定邻域



V 不含边界　　$\overline{V}$ 包含边界

欧氏圆盘模型；两图中内圆的半径相同。

欧氏平面的示意图。虚线围线不属于相应开区域；$\overline{V}$ 包括 V 的边界。

已给定　$x \in U$，且 U 开。

需要构造　V 开，包含 x，并满足 $\overline{V} \subseteq U$。

等价地，闭集 $X \setminus U$ 不但与 V 不交，还与 $\overline{V}$ 不交。

接下来把“分离闭集”与“缩小闭包”逐步转化为彼此。

证明（一）：由正则性构造较小的开邻域

设 X 正则，给定 $x \in U$，其中 U 开。

第一步 令 $F = X \setminus U$。由于 U 开，F 闭；由于 $x \in U$，$x \notin F$。

第二步 对点 x 与闭集 F 应用正则性，得到开集 V, W，使

$$x \in V, \qquad F \subseteq W, \qquad V \cap W = \varnothing.$$

第三步 由 $V \cap W = \varnothing$ 得 $V \subseteq X \setminus W$。右侧是闭集，故闭包的最小性给出

$$\overline{V} \subseteq X \setminus W.$$

证明（二）：核对闭包仍包含于原邻域

上一页得到了

$$x \in V, \qquad \overline{V} \subseteq X \setminus W, \qquad X \setminus U = F \subseteq W.$$

第四步 对最后一个包含关系取补集，包含方向反转：

$$X \setminus W \subseteq X \setminus F = U.$$

将以上包含关系连写，得到

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus W \subseteq U.$$

其中 V 开，正是闭包缩小判据所要求的邻域。

证明（三）：由闭包缩小分离点与闭集

反过来，设闭包缩小条件成立。取任意闭集 F 以及 $x \notin F$。

第一步 $U = X \setminus F$ 是 x 的开邻域。由假设，取开集 V，使

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus F.$$

第二步 令 $W = X \setminus \overline{V}$。由于 $\overline{V}$ 闭，W 开；由 $\overline{V} \subseteq X \setminus F$，可得 $F \subseteq W$。

第三步 由 $V \subseteq \overline{V}$，有 $V \cap W = \varnothing$。于是 V, W 是分别包含 x, F 的不交开集，X 正则。□

另一种表述：每个邻域内都有闭邻域

定义　一个闭集 C 若同时是 x 的邻域，就称为 x 的**闭邻域**。即存在开集 V 使 $x \in V \subseteq C$。

推论　空间 X 正则，当且仅当每个点 x 的任意邻域 N 内都包含 x 的一个闭邻域。

正向　先取开集 U 使 $x \in U \subseteq N$，再取开集 V 使

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq U \subseteq N.$$

于是 $\overline{V}$ 就是所求闭邻域。

反向　给定开邻域 $U \ni x$，取闭邻域 $C \subseteq U$，再取开集 V 使 $x \in V \subseteq C$。因 C 闭，$\overline{V} \subseteq C \subseteq U$；应用闭包缩小判据即可。

度量空间：先证明闭球是闭集

记号 对 $r>0$，记开球与闭球分别为

$$B(x,r)=\{z : d(x,z)<r\},\qquad C(x,r)=\{z : d(x,z)\le r\}.$$

证明 若 $y\notin C(x,r)$，则 $d(x,y)>r$。令

$$\delta = d(x,y)-r>0.$$

任取 $z\in B(y,\delta)$。由三角不等式 $d(x,y)\le d(x,z)+d(z,y)$，得

$$d(x,z)\ge d(x,y)-d(y,z)>d(x,y)-\delta=r.$$

故 $B(y,\delta)\subseteq X\setminus C(x,r)$。补集中每一点都有留在补集内的开球，故补集开，$C(x,r)$ 闭。

度量空间都是 T_3 空间

命题 每个度量空间都正则，因而都是 T_3 空间。

证明 给定开集 U 和 $x \in U$。由度量拓扑的定义，存在 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U$。令 $V = B(x, r/2)$。

由于 $V \subseteq C(x, r/2)$ 且后者闭，闭包的最小性给出

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq C(x, r/2) \subseteq B(x, r) \subseteq U.$$

其中 $C(x, r/2) \subseteq B(x, r)$ 来自 $d(x, z) \leq r/2 < r$。由闭包缩小判据，X 正则。

此前已证明度量空间 Hausdorff，故它也满足 T_1，从而满足 T_3。 □

开球的闭包与闭球：一般只有包含关系

已有结论　在任意度量空间中，

$$\overline{B(x,r)} \subseteq C(x,r).$$

例　令 $X=\{a,b\}$，并取离散度量

$$d(a,b)=d(b,a)=1, \qquad d(a,a)=d(b,b)=0.$$

半径 $1/2$ 的开球是单点集，所以两个单点集都开，也都闭。因此

$$B(a,1)=\{a\}, \qquad \overline{B(a,1)}=\{a\}, \qquad C(a,1)=X.$$

可见开球的闭包不一定等于同半径闭球。上一页的正则性证明只使用了包含关系。

子空间中的闭包怎样计算?

引理 设 $A \subseteq X$，并赋予子空间拓扑。对任意 $W \subseteq A$，有

$$\overline{W}^{A} = A \cap \overline{W}^{X}.$$

上标指明取闭包的空间。

正向包含 若 $a \in \overline{W}^{A}$，则 $a \in A$。任取 X 中开邻域 $O \ni a$，$A \cap O$ 是 a 的子空间开邻域，故与 W 相交。由 $W \subseteq A$，有 $(A \cap O) \cap W = O \cap W$，故 $O \cap W \neq \varnothing$。于是 $a \in \overline{W}^{X}$。

反向包含 若 $a \in A \cap \overline{W}^{X}$，任取 a 的子空间开邻域，写成 $A \cap O$，其中 O 在 X 中开且含 a。因 $a \in \overline{W}^{X}$，有 $O \cap W \neq \varnothing$，也就是 $(A \cap O) \cap W \neq \varnothing$。所以 $a \in \overline{W}^{A}$。

正则性对子空间遗传（一）：在大空间中缩小

命题 6.3.3（子空间部分） 正则空间的子空间正则；T_3 空间的子空间仍为 T_3。

证明 设 X 正则，$A \subseteq X$。给定 $a \in A$ 及 A 中开邻域 U。

第一步 由子空间拓扑的定义，写成 $U = A \cap O$，其中 O 在 X 中开。因为 $a \in U$，所以 $a \in O$。

第二步 在正则空间 X 中应用闭包缩小判据，取 X 中开集 V，使

$$a \in V \subseteq \overline{V}^{X} \subseteq O.$$

令 $W = A \cap V$。则 W 是 a 在子空间 A 中的开邻域。

正则性对子空间遗传（二）：核对子空间闭包

由 $W = A \cap V \subseteq V$，先在 X 中取闭包，得到

$$\overline{W}^{X} \subseteq \overline{V}^{X}.$$

这个包含关系来自闭包的最小性，因为 $\overline{V}^{X}$ 是含 W 的闭集。

再用上一引理，有

$$a \in W \subseteq \overline{W}^{A} = A \cap \overline{W}^{X} \subseteq A \cap \overline{V}^{X} \subseteq A \cap O = U.$$

故 A 满足闭包缩小判据，从而正则。

若 X 还满足 T_1，此前证明的遗传性保证 A 也满足 T_1，所以 A 是 T_3 空间。 □

课程讲义与阅读

主要依据　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，2026 年修订本。

- §6.1，拓扑不可分辨性与 T_0 条件。
- §6.2，T_1、Hausdorff 条件及其基本性质。
- §6.3，正则性与闭包的缩小。

参阅　James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., §§17, 31。

Ivan Khatchatourian, *MAT327: Topology*，Notes 5, 9，University of Toronto, 2019。

以下补充闭对角线判据、等化子及一个 Hausdorff 而非正则的例子。正文对“正则”与 T_3 的术语约定与课程讲义一致。

对角线把相等关系写成子集

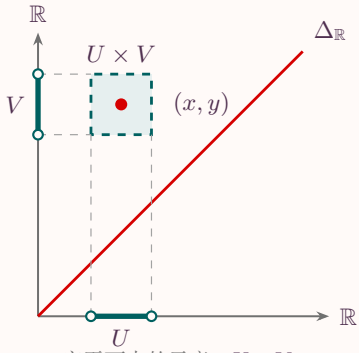
定义　空间 X 的**对角线**是

$$\Delta_X = \{(x,x) : x \in X\} \subseteq X \times X\,.$$

对任意 $U, V \subseteq X$，有

$$(U \times V) \cap \Delta_X = \varnothing \iff U \cap V = \varnothing\,.$$

验证　若左侧交集含点 (z,z)，则 $z \in U \cap V$；若 $z \in U \cap V$，则 (z,z) 属于左侧交集。因此两者同时为空。



实平面中的示意；$U \cap V = \varnothing$。

图以 $X = \mathbb{R}$ 为例。矩形 $U \times V$ 避开对角线，恰好对应 U 与 V 不交。

Hausdorff 条件使对角线闭

定理 6.2.4 空间 X 为 Hausdorff 空间，当且仅当 Δ_X 在积空间 $X \times X$ 中闭。

正向证明 设 X 为 Hausdorff 空间。要证明 Δ_X 闭，只需证明其补集开。

任取 $(x, y) \notin \Delta_X$。这意味着 $x \neq y$，故可取不交开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$。

积拓扑中，$U \times V$ 是含 (x, y) 的开集。由前页的等价关系，

$$(x, y) \in U \times V \subseteq (X \times X) \setminus \Delta_X .$$

补集的每一点都有包含于补集的开邻域，因此补集开，Δ_X 闭。

闭对角线给出不交开邻域

反向证明 设 Δ_X 闭。任取不同点 $x, y \in X$，则

$$(x, y) \in (X \times X) \setminus \Delta_X .$$

右侧是积空间中的开集。由积拓扑的基，存在 X 中的开集 U, V，使

$$(x, y) \in U \times V \subseteq (X \times X) \setminus \Delta_X .$$

因此 $x \in U$、$y \in V$。

若存在 $z \in U \cap V$，则 $(z, z) \in U \times V$，同时 $(z, z) \in \Delta_X$，与上式的包含关系矛盾。故 $U \cap V = \varnothing$。

这就为任意两个不同点找到了不交开邻域，证明 X 为 Hausdorff 空间。

两个映射在哪些点取值相等

设 $f, g : X \to Y$ 为连续映射。令

$$E = \{x \in X : f(x) = g(x)\}.$$

给 E 赋予 X 的子空间拓扑，记包含映射为 $i : E \hookrightarrow X$。

定义 空间 E 连同包含映射 i 称为 f, g 的**等化子**，记作 $\mathrm{Eq}(f, g)$。由定义，$f \circ i = g \circ i$。

包含映射 i 连续：若 U 在 X 中开，则 $i^{-1}(U) = E \cap U$ 在子空间 E 中开。

推论 6.2.5（闭等化子部分） 若 Y 为 Hausdorff 空间，则 E 在 X 中闭。

等化子的闭性来自闭对角线

证明 把两个映射合为一个映射

$$F : X \longrightarrow Y \times Y, \qquad F(x) = (f(x), g(x)) .$$

对任意基本开集 $U \times V \subseteq Y \times Y$，有

$$F^{-1}(U \times V) = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V) .$$

右侧为开集。一般开集是基本开集之并，逆像保持并，故 F 连续。

由逐点等价关系

$$x \in E \iff f(x) = g(x) \iff F(x) \in \Delta_Y ,$$

得到 $E = F^{-1}(\Delta_Y)$。Y 为 Hausdorff 空间，故 Δ_Y 闭。于是 $X \setminus E = F^{-1}((Y \times Y) \setminus \Delta_Y)$ 是开集，因此 E 闭。

等化子的泛性质

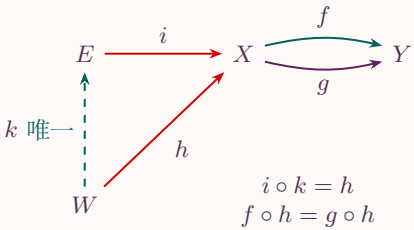
任取拓扑空间 W 及连续映射 $h : W \to X$，并假设 $f \circ h = g \circ h$。

构造分解　对每个 $w \in W$，有 $f(h(w)) = g(h(w))$，故 $h(w) \in E$。于是可定义

$$k : W \longrightarrow E, \qquad k(w) = h(w)\,.$$

按定义，$i \circ k = h$。

等化子的**泛性质**断言，这样的连续分解映射 k 存在且唯一。还需检验连续性与唯一性。



$f \circ h = g \circ h$ 使 h 的值落在 E 中，因而可把其陪域限制为 E。

分解映射的连续性与唯一性

沿用 $E=\{x : f(x)=g(x)\}$、$i : E \hookrightarrow X$ 与 $k(w)=h(w)$。已经构造了满足 $i \circ k = h$ 的集合映射 $k : W \to E$。

连续性　任取 E 中开集 O。由子空间拓扑，$O = E \cap U$，其中 U 在 X 中开。由于 $k(w)=h(w) \in E$，条件 $k(w) \in E \cap U$ 等价于 $h(w) \in U$。故 $k^{-1}(O) = h^{-1}(U)$ 是开集。

唯一性　若 $\widetilde{k} : W \to E$ 也满足 $i \circ \widetilde{k} = h$，则 $i(\widetilde{k}(w)) = i(k(w))$。包含映射 i 单射，故 $\widetilde{k}(w) = k(w)$，从而 $\widetilde{k} = k$。

这一泛性质适用于任意拓扑空间 Y；Hausdorff 条件用于保证等化子在 X 中闭。

连续映射由稠密子集上的值确定

推论 设 Y 为 Hausdorff 空间，$f, g : X \to Y$ 连续。若 $D \subseteq X$ 稠密，且 $f|_D = g|_D$，则 $f = g$。

这里 D **稠密**是指 $\overline{D} = X$；$f|_D = g|_D$ 是指对每个 $d \in D$ 都有 $f(d) = g(d)$。

证明 令 $E = \{x \in X : f(x) = g(x)\}$。前述推论说明 E 闭，而题设给出 $D \subseteq E$。

闭包 $\overline{D}$ 是包含 D 的最小闭集。因此

$$X = \overline{D} \subseteq E \subseteq X\,.$$

所以 $E = X$，即对每个 $x \in X$ 都有 $f(x) = g(x)$。

补充：一个 Hausdorff 而非正则的空间

构造 令

$$K = \{1/n : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\} \subseteq \mathbb{R}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上，以下两类集合组成一个拓扑基：

$$(a, b), \qquad (a, b) \setminus K \qquad (a < b).$$

由此生成的拓扑称为实直线上的 K-拓扑。

直观 通常的开区间仍是开集，同时允许从开区间中删掉 K 的全部点，所得集合也作为开集。

例如，0 有开邻域 $(-\varepsilon, \varepsilon) \setminus K$。这些邻域避开了全部 $1/n$。

教材 §6.3，Hausdorff 而非正则的例子

先核实这些集合确实组成一个基

覆盖条件　每个实数都属于某个普通开区间，故这些集合覆盖 $\mathbb{R}$。

交集条件　设两个基元素为 B_1, B_2，且 $x \in B_1 \cap B_2$。令 I 为它们所对应的两个普通开区间的交。

1. 若两个基元素都是普通开区间，则 $B_1 \cap B_2 = I$。
2. 若至少一个基元素删去了 K，则 $B_1 \cap B_2 = I \setminus K$。

因为交集中有 x，I 是非空开区间，且上述交集本身就是含 x 的基元素。

基的两项条件均满足，故可令开集为这些基元素的任意并。

这个空间是 Hausdorff，且 K 是闭集

Hausdorff 性　若 $x \neq y$，令 $r = |x-y|/3$。普通开区间

$$(x-r, x+r), \qquad (y-r, y+r)$$

在 K-拓扑中仍然开，且互不相交。因此不同点有不交开邻域。

K 的闭性　对每个 $x \notin K$，基元素

$$(x-1, x+1) \setminus K$$

包含 x 且包含于 $\mathbb{R} \setminus K$。所以补集是开集，K 闭。

此外，$0 \notin K$。若这个空间正则，0 与 K 应当能由不交开集分离。

任何围住 0 与 K 的两个开集都相交（一）

取任意开集 U, V，使 $0 \in U$ 且 $K \subseteq V$。

第一步：在 U 中找一个标准邻域　由基的定义，取 B_0 使 $0 \in B_0 \subseteq U$，其中 $B_0 = (a, b)$ 或 $(a, b) \setminus K$。两种情形都有 $a < 0 < b$。取 $\varepsilon = \frac{1}{2} \min\{-a, b\} > 0$，则

$$(-\varepsilon, \varepsilon) \setminus K \subseteq B_0 \subseteq U\,.$$

任何围住 0 与 K 的两个开集都相交（二）

沿用 $0 \in U$、$K \subseteq V$ 以及 $(-\varepsilon, \varepsilon) \setminus K \subseteq U$。

第二步：在 V 中找一个普通区间　由阿基米德性质取整数 $n > \max\{1, 1/\varepsilon\}$，于是 $1/n < \varepsilon$。因 $1/n \in K \subseteq V$，存在基元素 B，满足 $1/n \in B \subseteq V$。

形如 $(a, b) \setminus K$ 的基元素不含任何 K 中的点，所以 B 必须是普通开区间。

写成 $B = (c, d)$。取 $\delta = \frac{1}{2}\min\{1/n - c,\ d - 1/n,\ \varepsilon - 1/n\} > 0$，则

$$(1/n - \delta, 1/n + \delta) \subseteq B \cap (-\varepsilon, \varepsilon) \subseteq V \cap (-\varepsilon, \varepsilon).$$

任何围住 0 与 K 的两个开集都相交（三）

第三步：在普通区间中避开 K　已知 $(1/n-\delta, 1/n+\delta) \subseteq V \cap (-\varepsilon, \varepsilon)$。

令 $g = 1/n - 1/(n+1) > 0$，并取

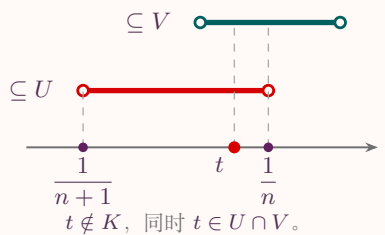
$$t = \frac{1}{n} - \frac{1}{2}\min\{\delta, g\}.$$

1. $0 < 1/n - t < \delta$，所以 $t \in V \cap (-\varepsilon, \varepsilon)$。
2. $0 < 1/n - t < g$，所以 $1/(n+1) < t < 1/n$。
3. 若 $t = 1/m \in K$，取倒数便得 $n < m < n+1$，与 m 为整数矛盾。因此 $t \notin K$。

所以 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus K \subseteq U$，同时 $t \in V$。

局部图示：相邻倒数之间找到共同的点

相邻倒数之间的局部放大



三行按同一实数次序排列；竖向虚线用于对齐同一点。区间长度仅作示意。

红色开间隔　因为 $0 < 1/(n+1) < 1/n < \varepsilon$，且相邻两项之间没有 K 中的点，

$$\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right) \subseteq (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus K \subseteq U.$$

青色开区间　它包含 $1/n$，并包含于 V。作为普通开区间，它也包含位于 $1/n$ 左侧且充分接近 $1/n$ 的点。

选取的 t 同时位于这两个开区间中。

结论：两个分离要求确实不同

前面所取的点满足

$$t \in V, \qquad t \in (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus K \subseteq U.$$

于是 $t \in U \cap V$，所以 $U \cap V \neq \varnothing$。

结论 0 与闭集 K 无法由不交开集分离。K-拓扑是 Hausdorff 的，却不正则。

区别 Hausdorff 性允许针对每个点 $y \neq 0$，分别选择把 0 与 y 分开的邻域。正则性则要求找到一个 0 的开邻域，使它与包含**整个闭集** K 的开集不交。

在本例中，V 在每个 $1/n$ 附近都必须包含一个普通开区间；其中靠近 0 的区间必然碰到 U。